

# 負けず嫌い必見！！！！～ヌメロンの戦略比較～

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学講座 19回生 家代岡寧々 オノ木楓彩 野木桃花 森川真帆 山口空

## 序論

「ヌメロン」と呼ばれる数字当てゲームにおいて、先行研究の最適手法と私たちの考える最適手法が異なっていた。そこで、まず1手目にコールした数字が2eat0bite(以下2－0と表す)のときに限定し、先行研究の手法と私たちの考える手法を比較した。

＊eat・・・数字、位とも的一致 bite・・・数字のみ一致

### ＜リサーチクエスチョン＞

かかる手数が最も少ない手法は何か。

### ＜仮説＞

私たちの考える手法のほうが少ないコールで3－0を導くことができる。

## 研究手法

10個の数字をA～Jのアルファベットに置き換える。

1手目をABC(ABCD)とした場合、2手目を以下のようにする。

①ABC(ABCD)の1個(2個)をそのままにして、1個をずらして、新しい数字を1個入れる。

②ABC(ABCD)の2個(3個)をそのままにして、新しい数字を1個入れる。

③ABC(ABCD)をすべて新しい数字に入れ替える。

＊( )内は4桁の数字の場合である。

3桁の数字での手法①を3－Ⅰと表す。

3－Ⅰは先行研究の手法である。

|     | 3-Ⅰ | 3-Ⅱ        | 3-Ⅲ | 4-Ⅰ  | 4-Ⅱ          | 4-Ⅲ                  |
|-----|-----|------------|-----|------|--------------|----------------------|
| 1手目 | ABC | ABC        | ABC | ABCD | ABCD         | ABCD                 |
| 2手目 | ADB | ABD        | DEF | ABEC | ABCE         | EFGH                 |
| 3手目 | EFG | ABE<br>AEC | GHI | FGHI | ABCF<br>ABFD | ABCH<br>HBCD<br>IJCD |

予備実験として、3桁の数字での手法で200回ずつ行い、その結果から、かかった手数の平均値を求めた。(平均①とする)同様の手法で3－0、4－0になるまでの流れを樹形図で表し、手数の平均値を求めて(平均②とする)、2つの平均値を比較した。

## 結果と考察

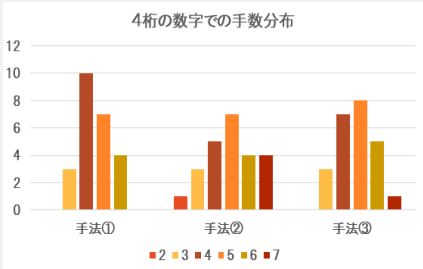
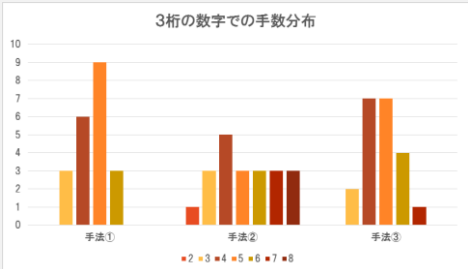
それぞれの最大値、最小値、平均値は表1のようになった。

3－Ⅰ 2手目で2－0の数字と場所が確定する。よって3手目以降は残りの1個の数字を見つけるのが良い。

3－Ⅱ 運が良ければ2手目で当てられるが、早いときと遅いときの手数の差が大きい。

3－Ⅲ 先に3桁の数字を絞ることができる。

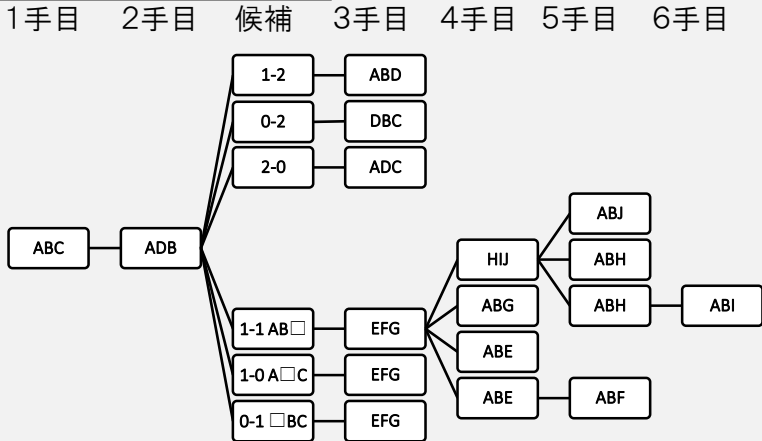
＜グラフ1＞



＜表1＞

|     | 3-Ⅰ  | 3-Ⅱ  | 3-Ⅲ  | 4-Ⅰ  | 4-Ⅱ  | 4-Ⅲ  |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 最大  | 6    | 8    | 7    | 6    | 7    | 7    |
| 最小  | 3    | 2    | 3    | 3    | 2    | 3    |
| 平均① | 4.55 | 4.87 | 4.57 |      |      |      |
| 平均② | 4.57 | 5.19 | 4.76 | 4.50 | 4.92 | 4.75 |

### 3－Ⅰにおける樹形図の例



＊□には、E～Jが入るとする

## 結論

上記の結果より、先行研究の手法である3－Ⅰが最も平均手数が少ないことがわかった。また同様の手法である4－Ⅰでも同じ結果となった。

まず、3－Ⅱ(4－Ⅱ)の平均手数が多くなった要因は、2－0のeatの場所がわかって、残りの候補をすべて確かめていくので効率が悪い。次に、3－Ⅰは2手目で2－0のeatの場所がわかるから、残りの1個を見つければ候補が限定される。しかし、3－Ⅲは2－0のeatの場所を見つけないまま残りの1個を見つけるため、2－0のeatの場所の組み合わせが3通りあり、候補を絞ることができず、手数が多くなる。

4－Ⅰは2手目のジャッジで最初の3eatの数字と桁が最大2通りに絞られる。このとき、2手目にコールした数字が2－1、2－0とジャッジされたときに最初の3eatの数字と桁が1通りに絞られ、1－1とジャッジされたときに最初の3eatの数字と桁が2通りに絞られる。

## 今後の課題や展望

今回は研究回数も少なく、3桁と4桁の2－0・3－0しか行うことができなかったため、今後は桁数を増やした時にどの手法が最も早く正解をコールできるのかを調べたり、0－1や1－1などといった様々な場合の研究を行う。さらに相手が有利な状況やn手目のときなどといったシチュエーションも変えつつ今後の研究を行っていきたい。

## 引用文献または参考文献

数字当てゲームの最適勝利法に関する考察～確率も考慮して～(三田祥雲館17回生)